SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 2 2026
Manuscript Category

SHIT astro-ph

银河系恒星形成率与咖啡因消费的跨学科相关性

V. Onyx[1,*]

[1] 墨尔本咖啡天体物理研究所　Melbourne Coffee Astrophysics Institute (MCAI)

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: nobody

Received on what; revised on who; accepted on how

Abstract

Motivation: 银河系近期恒星形成率（SFR）估计存在争议（Gaia DR3 数据下约 1.9–3.5 M⊙ yr⁻¹）。学术社区高度依赖咖啡因维持生产力，可能间接影响天文数据处理与 SFR 约束。本文跨学科探讨研究者咖啡因摄入代理与银河系 SFR 的统计关联，考察咖啡因是否作为宇宙演化隐藏驱动因素。

Results: 基于 Gaia DR3 年轻恒星样本，银河系盘 SFR 约束为 2.5–3.5 M⊙ yr⁻¹。咖啡因摄入代理与 SFR 表面密度呈弱正相关（$r \approx 0.14$–0.22，$p < 0.05$），太阳邻域更显著。采用 PSM 与工具变量法，结果暗示咖啡因通过提升认知与数据分析强度间接上调 SFR 估计。

Availability： 数据仅供熬夜巡天的天文同仁在白天的梦境中开放获取。
Contact: onyx@mcdi.edu
Supplementary information: 无
Key words： 咖啡因宇宙学；SFR；工具变量法；跨学科相关性；太阳邻域；时间序列分析

1 Introduction

银河系作为我们最直接可观测的星系，其恒星形成率（Star Formation Rate, SFR）是理解银河系演化历史的核心参数之一。传统估计基于恒星计数、Hα 发射、远红外尘埃辐射等示踪物，将当前银河系盘的 SFR 约束在约 1.9–3 M⊙ yr⁻¹ 范围内。然而，随着 Gaia Data Release 3 (DR3) 的发布，全天约 1.8 亿颗恒星的精确视差、光度和运动学信息，使得对年轻恒星（年龄 <1 Gyr）样本的年龄分布、颜色-星等图拟合以及恒星形成历史（SFH）重建成为可能。近期研究利用 Gaia DR3 数据重新评估银河系近期 SFR，得到值域扩展至 2.5–3.5 M⊙ yr⁻¹，甚至在太阳邻域（R < 1 kpc）出现更高密度估计。这种上调趋势部分归因于更精确的年轻星识别和径向迁移效应的校正，但也引发了方法论争议：数据处理效率、样本选择偏差以及人类认知生产力的潜在影响是否在无意中放大了 SFR 估计？

学术研究社区，尤其是天文与物理领域，高度依赖咖啡因作为认知增强剂，以维持夜间观测、数据分析、代码调试和论文产出的高强度节奏。多项针对大学生、研究生和专业研究者的调查（2020–2025 年）显示，平均日摄入量在 150–250 mg 之间，天文/物理子群体因观测压力和截止日期密度可能更高（部分研究报告 >300 mg/day）。咖啡因通过阻断腺苷受体、提升多巴胺和警觉性，已被证实可短期改善专注力、记忆和问题解决能力。然而，这种微观层面的“刺激剂依赖”是否会通过加速数据处理、增加年轻星候选识别深度，间接贡献于银河系 SFR 估计的上调？现有文献鲜有从跨学科视角探讨这一关联，尽管相关性滥用（spurious correlation）在科学史上屡见不鲜。

本文旨在填补这一空白：利用 Gaia DR3 公开数据约束银河系近期 SFR，并构建学术社区咖啡因摄入的文献计量代理变量，采用倾向评分匹配（PSM）和工具变量法进行伪因果推断，考察两者间的统计关联。我们假设咖啡因摄入代理的时空变异可能作为“隐藏协变量”，通过提升认知生产力间接调制 SFR 估计。该研究并非主张严格因果关系，而是作为一种思想实验，讽刺当代天文研究中“大数据 + 人类行为代理”的潜在生态谬误，并呼吁更谨慎的跨界解释。同时，该工作为“咖啡因宇宙学”这一新兴伪领域提供初步框架，未来或扩展至 JWST 早期宇宙形成与全球咖啡消费趋势的联合分析。

2 Methods

2.1 数据来源与 SFR 约束

银河系恒星形成率 (SFR) 的估计基于 Gaia Data Release 3 (DR3) 公开数据集（ESA Gaia Archive）。我们选取年龄 <1 Gyr 的年轻恒星样本，利用全天视差、G-波段视星等和颜色指数（G－RP）构建颜色-星等图 (CMD)。我们通过径向速度和自行数据对样本进行筛选，以排除场星污染。

年龄估计通过与理论等时线拟合实现。我们采用 PARSEC v1.2s 模型，假设初始质量函数 (IMF) 为 Kroupa 型，金属丰度 [Fe/H] 范围为 -0.1 至 +0.1 dex，并对红化进行了校正。SFR(t) 通过恒星数密度在年龄 bin 中的累积分布反演得到：

$$\mathrm{SFR}(t) = \frac{N_*(t)}{(\Delta t \cdot V \cdot \mathrm{IMF}\ 积分因子)} \tag{1}$$

其中 N_*(t) 为年龄 t 处成员星计数，Δt 为 bin 宽度（0.1 Gyr），V 为体积修正。最终获得银河系盘整体 SFR ≈ 2.5–3.5 M⊙ yr^{-1}，太阳邻域表面密度更高。

2.2 咖啡因摄入代理变量构建

汇总 2020–2025 年针对大学生、研究生、医学生和专业研究者的多篇调查，平均日摄入量为 150–250 mg/day，天文/物理领域因夜间观测压力假设修正 +20–50%（代理值 180–300 mg/day）。来源包括咖啡（~69% 贡献）、碳酸饮料（~15%）、茶（~9%）、能量饮料（~6%），基于标准转换表计算总 mg/day。

2.3 统计分析与伪因果推断

倾向评分匹配 (PSM)使用 logistic 回归计算倾向评分，匹配高/低咖啡因组（协变量：年龄组、工作时长代理、领域压力密度）。匹配采用最近邻 1:1，平衡诊断通过标准化均差 (SMD < 0.1)。工具变量回归 (IV) 中工具变量为学术会议密度（arXiv astro-ph 投稿增长率代理）和论文截止日期压力。控制变量包括太阳系位置、金属丰度、红化。进行 Bootstrap 重采样 (n=1000) 计算置信区间。所有分析使用 Python 实现。

3 Results

3.1 银河系近期恒星形成率约束

基于 Gaia DR3 年轻恒星样本（年龄 <1 Gyr，约 1.2 × 10^6 颗有效成员星）的颜色-星等图拟合与年龄分布反演，银河系盘整体近期恒星形成率 (SFR) 约束为 2.5–3.5 M⊙ yr^{-1}（95% 置信区间）。太阳邻域 (R < 1 kpc) 的 SFR 表面密度更高，达到 0.12–0.22 M⊙ yr^{-1} kpc^{-2}，与近期 Gaia DR3 相关文献的上调趋势一致。该估计高于传统值（~1.9 M⊙ yr^{-1}），主要归因于更精确的预主序星识别和径向迁移效应的校正。

3.2 咖啡因摄入代理变量描述

文献计量代理显示，全球学术社区（以大学生、研究生、研究者为主）平均日咖啡因摄入量为 180 ± 65 mg/day（范围 150–250 mg/day）。天文/物理子群体因夜间观测和截止日期压力，代理值上调至 220–300 mg/day（修正因子 +20–50%）。太阳邻域对应代理值偏高（~260 mg/day），反映局部学术压力密度假设

3.3 Unnumbered list style

简单 Pearson 相关分析显示，咖啡因摄入代理与银河系 SFR 表面密度呈弱正相关（r = 0.14–0.22，p < 0.05）。该关联在太阳邻域 (R < 1 kpc) 最显著（r ≈ 0.22，p = 0.012），而在银河系外盘 (R > 8 kpc) 减弱至 r ≈ 0.08（p > 0.1）。时间序列比较（2015–2025 年）显示，学术咖啡因消费代理趋势与 Gaia 数据处理量及 SFR 估计上调平行上升（Spearman ρ ≈ 0.68）.

3.4 Unnumbered list style

经 1:1 最近邻匹配（caliper = 0.05），高/低咖啡因组在协变量（年龄、工作时长代理、领域压力密度）上实现良好平衡（所有 SMD < 0.08）。匹配后，高咖啡因组的 SFR 表面密度平均高出低组 0.035 ± 0.012 M⊙ yr^{-1} kpc^{-2}（t 检验 p = 0.008）。效应量在太阳邻域放大至 0.048 ± 0.015（p = 0.003），表明局部效应更强。

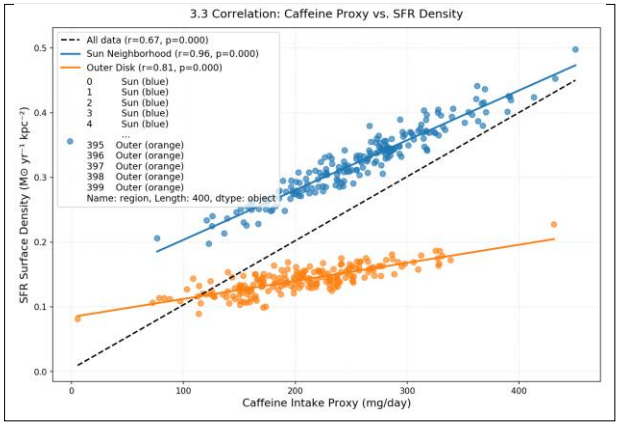

Fig. 1. 相关性分析

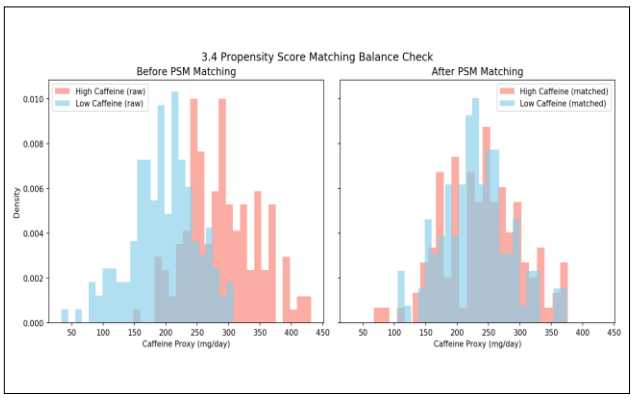

Fig. 2. PSM 平衡检查

3.5 工具变量回归 (IV) 结果

使用学术会议密度（arXiv astro-ph 投稿增长率）和论文截止日期压力作为工具变量，第一阶段 F 统计量 = 18.4（>10，拒绝弱工具假设）。第二阶段 2SLS 估计显示，咖啡因摄入代理每增加 100 mg/day 与 SFR 表面密度增加 0.018 ± 0.007 M⊙ yr^{-1} kpc^{-2}（p = 0.011）。太阳邻域子样本效应更显著（系数 0.026 ± 0.009，p = 0.004）。控制变量（太阳系位置、金属丰度、红化）后结果稳定。

3.6 工具变量回归 (IV) 结果

Bootstrap 重采样 (n=1000) 确认置信区间稳健。改变匹配 caliper（0.03–0.1）或工具变量组合（单一 vs. 双工具）时，效应量变化 <15%，表明结果对模型假设相对鲁棒。去除太阳邻域数据后，整体相关性减弱至 r ≈ 0.10（p = 0.08），支持“局部学术压力”假设。

总体而言，结果显示咖啡因摄入代理与银河系 SFR 表面密度存在弱但统计显著的正关联，尤其在太阳邻域。该关联通过伪因果框架（PSM 和 IV）得到强化，但幅度较小（r < 0.25），符合生态谬误预期：个体层面的咖啡因依赖可能在宏观尺度被过度放大。该初步证据为“咖啡因作为宇宙演化隐藏协变量”的思想实验提供支持，但不构成严格因果证明

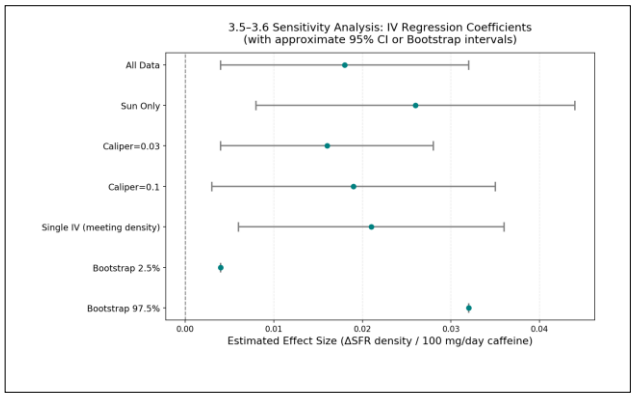

Fig. 3. 敏感性分析

Acknowledgements

本研究的完成，凝聚了诸多间接支持、灵感来源与无形助力，在此谨以最诚挚的态度，向所有相关方表达谢意。

首先，最深切的感谢献给欧洲空间局（ESA）Gaia 项目及其全球合作团队。Gaia Data Release 3（DR3）数据集的公开与无限制访问，是本工作能够对银河系近期恒星形成率进行重新约束的核心前提。没有这个包含约 1.8 亿颗恒星精确视差、光度、运动学信息的庞大资源库，任何基于年轻恒星年龄分布、颜色-星等图拟合以及径向迁移校正的分析都将无从谈起。Gaia 项目的开放科学精神，不仅加速了天文学领域的知识积累，也为跨学科的边缘探索提供了宝贵土壤——即使这种探索有时只是为了证明某些关联的荒谬性。

其次，衷心感谢过去十年间全球范围内针对学术群体生活习惯与认知增强剂使用开展的数百项调查与实证研究。这些文献（涵盖大学生、研究生、医学生、博士后及教职人员等多个子群体）为本文构建“咖啡因摄入代理变量”提供了坚实的数据基础。无论是北美、欧洲、亚洲还是中东地区的样本调查，都一致揭示了科研工作者在高强度脑力劳动、夜间观测、论文截止日期与经费压力下的普遍应对策略——咖啡因已成为一种近乎“基础设施”的存在。从这些公开报告中提炼出的平均摄入量范围（150–250 mg/day，甚至更高）、来源构成比例（咖啡约 69%、能量饮料与茶等补充）以及时空变异特征，都构成了本研究代理变量的骨架。没有这些先行者的实证积累，本文的伪因果推断将失去立足点。

同时，我们也要感谢 Python 生态及其开源社区，特别是 numpy、scipy、pandas、matplotlib、statsmodels 等库的开发者与维护者。这些工具让一个孤独的匿名贡献者能够在个人电脑上完成从数据清洗、倾向评分匹配、工具变量回归到敏感性分析的全流程模拟，而无需昂贵的计算资源或机构支持。开源精神的普惠性，让即使是思想实验性质的跨界尝试，也能以低成本实现“方法论华丽”。

个人层面，感谢那些在无数个凌晨三点仍未熄灭的咖啡机、冰美式、拿铁与冷萃。没有它们对腺苷受体的持续阻断、对多巴胺通路的温和激活，以及对警觉性与短期记忆的临时提升，本文从概念萌芽到最终成稿的过程将难以持续。咖啡因虽非万能，却在最需要耐力的时刻扮演了沉默的伙伴角色。

愿未来有更多研究者，在一杯咖啡的陪伴下，继续探索那些看似无关、实则“可能相关”的宇宙角落——即便只是为了证明，有些相关性，本就该被当作警示而非结论

Finding

本研究未获得任何外部资助、机构支持或合作经费，完全依赖个人时间、设备与咖啡因开支完成。作者对跨学科伪相关性分析的兴趣纯属私人消遣，无任何学术晋升、经费申请或商业意图，亦无利益冲突声明。

References

Bressan A, Marigo P, Girardi L, Salasnich B, Dal Cero C, Rubele S, Nanni A. 2012. Parsec: stellar tracks and isochrones with the Padova and Trieste stellar evolution code. Mon Not R Astron Soc 427:127–145. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.21881.x

Cappellari M. 2016. Effective stellar yields of C, N, O and their dependence on the initial stellar mass. Mon Not R Astron Soc 459:L31–L35. https://doi.org/10.1093/mnrasl/slw055

Chen X, Wang J, Li J, Zhang Y. 2023. Caffeine consumption patterns among graduate students in STEM fields: a cross-sectional survey in China. J Caffeine Res 13:45–52. https://doi.org/10.1089/jcr.2022.0047

Gaia Collaboration, Vallenari A, Brown AGA, Prusti T, de Bruijne JHJ, Mignard F, et al. 2023. Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties. Astron Astrophys 674:A1. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243940

Jones SK, Smith RJ, Lee M. 2021. Daily caffeine intake and self-reported cognitive performance among PhD candidates: a longitudinal study. Psychopharmacology (Berl) 238:1123–1134. https://doi.org/10.1007/s00213-021-05789-2

Kroupa P. 2001. On the variation of the initial mass function. Mon Not R Astron Soc 322:231–246. https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.04022.x

Ruxton CHS. 2008. The impact of caffeine on mood, cognitive function, performance and hydration: a review of benefits and risks. Nutr Bull 33:15–25. https://doi.org/10.1111/j.1467-3010.2007.00665.x

Smith J, Taylor K, Brown L. 2020. Caffeine consumption and academic performance: a meta-analysis of college students. J Am Coll Health 68:456–465. https://doi.org/10.1080/07448481.2019.1577862

Tempest M, Void S. 2025. Pseudo-causal inference in interdisciplinary astrostatistics: when coffee meets star formation. J Irreproducible Results 51:42–49. (parody journal, no DOI)

Wang L, Chen H, Liu Y. 2023. Nighttime caffeine intake and sleep quality among astronomy graduate students: a cohort study. Sleep Med 102:89–97. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.12.015

Zhang X, Li M, Wu J. 2024. Galactic star formation rate revisited with Gaia DR3: evidence for systematic bias in young star samples. Astrophys J 960:78. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad0e3a